架構重建卡 11 **直線圖形與聯立方程式** 空白卡 牛夫子·國中數學 | 七、八年級 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 10 分鐘

七年級解的「二元一次聯立方程式」和八年級畫的「線型函數 $y=ax+b$ 直線圖形」，其實是同一件事的代數面與幾何面。A 表整理 $y=ax+b$ 的 a、b 各決定什麼，B 表整理聯立消去法與兩直線交點，背面延伸表整理兩直線相交、平行、重合與解的個數。想不出來就寫「?」，不要空著。

A 線型函數 $y=ax+b$ 的圖形與兩軸交點

	代表什麼 / 怎麼求	正負與圖形長相	前提或易錯
① 係數 a（x 每加 1，y 的變化量）			
② 常數項 b（與 y 軸交點）			
③ 與兩軸的交點及圍成三角形			

B 二元一次聯立方程式的解法與兩直線交點

	看到什麼時用	怎麼做 / 圖形意義	前提或易錯
④ 代入消去法			
⑤ 加減消去法			
⑥ 兩直線交點 $\iff$ 聯立共同解			

架構重建卡 11 **直線圖形與聯立方程式** 空白卡 牛夫子·國中數學 | 七、八年級 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 10 分鐘

延伸（背面）　兩直線的位置關係與聯立解的個數（⑧⑨與係數比為補充）

	$y=a_1x+b_1$ 與 $y=a_2x+b_2$	$p_1x+q_1y=r_1$ 與 $p_2x+q_2y=r_2$（p_2,q_2,r_2 皆非 0，補充）	交點與聯立解的個數
⑦ 相交於一點			
⑧ 平行（補充）			
⑨ 重合（補充）			

收尾 1　代入消去法④和加減消去法⑤，表面做法不同，但背後的同一個核心動作（降維）是什麼？

收尾 2　通過原點 $(0,0)$ 的直線 $y=ax$，為什麼不能只靠「與 x 軸交點」和「與 y 軸交點」來畫圖？

反例　①「$y=-3x+100$ 的常數項 100 很大，所以比 $y=5x-1$ 更陡」對嗎？②（補充）「兩直線 $y=2x+3$ 與 $y=2x+3$ 的 a 相同，所以平行無解」對嗎？

自評（看完標準版再填）：每格圈一個　✓對　▵漏　✗錯　?不會

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	收尾 1	收尾 2	反例
✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?

數一數：✓ _ _ 格　▵ _ _ 格　✗ _ _ 格　? _ _ 格。✗ 和 ? 的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。